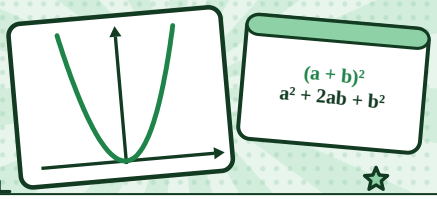
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Umformen mit binomischen Formeln

Arbeitsblatt: Klammern auflösen




Name: Klasse: Datum:

**▶ Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.
Rechne in den karierten Feldern. Die Ergebnisse schreibst du in die Kästchen.

Präsentation

## 1 Binomische Formeln

Löse die Klammer auf. Schreibe das **Vorzeichen** mit in das Kästchen, zum Beispiel $+8$ oder $-10$.

**a)** $(x + 4)^2 = x^2 \square x \square$ **b)** $(x - 5)^2 = x^2 \square x \square$ **c)** $(x + 1)^2 = x^2 \square x \square$

**d)** $(x - 7)^2 = x^2 \square x \square$ **e)** $(x - 10)^2 = x^2 \square x \square$ **f)** $(x + 6)^2 = x^2 \square x \square$

**Trick:** Zahl in der Klammer **mal 2** → steht vor x. Zahl in der Klammer **hoch 2** → steht am Ende (immer Plus).

## 2 Umformen mit der ganzen Schablone

Forme in die allgemeine Form um. Fülle die Schablone Schritt für Schritt aus. Steht vor der Klammer keine Zahl, dann ist a = 1.

**Minus vor der Klammer:** Alle Vorzeichen in der Klammer drehen sich um. $-(x^2 - 2x + 1) = -x^2 + 2x - 1$

### a) $f(x) = (x - 2)^2 + 3$

**SCHRITT 1** $f(x) = \square \cdot ( x^2 \square x \square ) \square$ binomische Formel

**SCHRITT 2** $f(x) = \square x^2 \square x \square \square$ jedes Teil mal a

**SCHRITT 3** $f(x) = \square x^2 \square x \square$ zusammenfassen

### b) $f(x) = 2(x + 3)^2 - 10$

**SCHRITT 1** $f(x) = \square \cdot ( x^2 \square x \square ) \square$ binomische Formel

**SCHRITT 2** $f(x) = \square x^2 \square x \square \square$ jedes Teil mal a

**SCHRITT 3** $f(x) = \square x^2 \square x \square$ zusammenfassen

### c) $f(x) = -(x - 1)^2 + 4$

**SCHRITT 1** $f(x) = \square \cdot ( x^2 \square x \square ) \square$ binomische Formel

**SCHRITT 2** $f(x) = \square x^2 \square x \square \square$ jedes Teil mal a

**SCHRITT 3** $f(x) = \square x^2 \square x \square$ zusammenfassen

# Umformen mit binomischen Formeln




## 3 Umformen mit halber Schablone

Rechne im karierten Feld. Schreibe nur das Ergebnis in die Schablone.

**a)** $f(x) = (x + 4)^2 - 6$

f(x) = ☐ x² ☐ x ☐

**b)** $f(x) = 3(x - 2)^2 + 1$

f(x) = ☐ x² ☐ x ☐

**c)** $f(x) = -2(x + 1)^2 + 5$

f(x) = ☐ x² ☐ x ☐

## 4 Umformen ohne Schablone

Jetzt schaffst du es ohne Schablone. Rechne im karierten Feld. Schreibe die Gleichung auf die Linie. Gib dann a, b und c an.

**a)** $f(x) = (x - 6)^2 - 30$

f(x) = _____

a = ☐ b = ☐ c = ☐

**b)** $f(x) = 0{,}5(x + 2)^2 - 4$

f(x) = _____

a = ☐ b = ☐ c = ☐

**c)** $f(x) = -3(x - 1)^2 + 7$

f(x) = _____

a = ☐ b = ☐ c = ☐

**Probe:** Setze x = d in dein Ergebnis ein. Dann muss e herauskommen.

# Umformen mit binomischen Formeln

## 5 Für Schnelle: der Basketball-Wurf

★ Extra

Die Flugbahn aus der letzten Stunde hat die Gleichung $f(x) = -0{,}25(x - 3)^2 + 4$.

**a)** Forme in die allgemeine Form um.

$f(x) =$

**b)** Lies c ab. Was bedeutet c beim Basketball-Wurf?

$c =$

🔒 **Lösung**

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 2 3 4

1. c bei Aufgabe 2a (Ergebnis)
2. c bei Aufgabe 2c (Ergebnis)
3. b bei Aufgabe 4c (Ergebnis)
4. a bei Aufgabe 3b

Lösung